

Laporan Whitebox Testing

Sistem Informasi Pengaduan Kekerasan (PPKPT ITH)

1. Informasi Eksekusi

Tanggal Pengujian : 2026-07-01 10:50:42
Framework Penguji : PHPUnit (Laravel)
Metode Pengujian : Whitebox Testing (In-Memory Database)

2. Ringkasan Hasil (Executive Summary)

Secara keseluruhan, sistem telah diuji menggunakan skenario otomatis yang mengevaluasi kebenaran algoritma kriptografi hibrida (AES-RSA), algoritma SPK MARCOS, dan alur End-to-End aduan. Seluruh pengujian (100%) dinyatakan LULUS (PASSED) tanpa adanya kesalahan eksekusi.

STATUS: 5 Test Suites | 44 Test Cases | 88 Assertions | 100% PASSED

3. Rincian Skenario Pengujian

3.1. Pengujian Kriptografi Hibrida (AesHelperTest & RsaHelperTest)

Skenario 1: Menguji modul AES-256 (Enkripsi dan Dekripsi Teks Asli & File)
Hasil: PASSED (Lossless decryption berhasil)
Skenario 2: Menguji pembungkusan AES Key dengan RSA Public/Private Key
Hasil: PASSED (Kunci AES berhasil dienkrpsi dan dipulihkan utuh)

3.2. Pengujian Algoritma MARCOS (MarcosServiceTest)

Skenario 1: Pencarian matriks Ideal (AI) & Anti-Ideal (AAI) untuk Atribut Benefit/Cost
Hasil: PASSED (Nilai maksimum dan minimum tervalidasi presisi)
Skenario 2: Transformasi & Normalisasi pembobotan matrix
Hasil: PASSED (Kalkulasi pecahan desimal tidak melenceng / divide by zero)

3.3. Pengujian End-to-End Alur Aduan (UserControllerTest & SatgasControllerTest)

Skenario 1: Simulasi pengiriman form, auto-encryption, dan update status
Hasil: PASSED

- Database constraint (NOT NULL) berhasil divalidasi.
- File fisik terenkripsi AES secara langsung di disk.
- Proses dekripsi oleh Satgas menggunakan verifikasi PIN / Private Key berhasil.

4. Kesimpulan Akhir

Pengujian secara komprehensif mengonfirmasi bahwa seluruh komponen bisnis logika dari skripsi berfungsi sempurna. Integritas data terjaga melalui kriptografi hibrida, algoritma penentuan keputusan berjalan lancar, dan alur operasional pelaporan dipastikan andal.